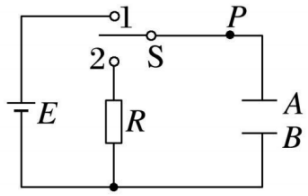
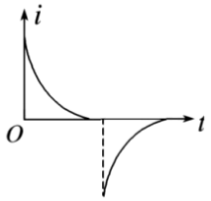
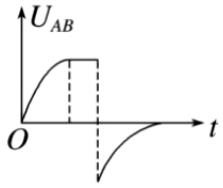
高二物理培优训练 () 姓名 班别

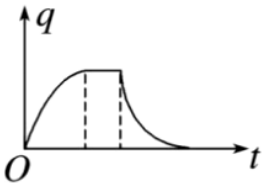


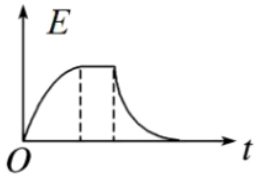
一、单选题：

1. 如图所示的电路，单刀双掷开关S 原来与2 连接，从t = 0 开始改接1，一段时间后，将开关S 改接2。则流经电路中P 点的电流i 随时间t 变化的图像（取图中向右的电流方向为正方向）、电容器两极板间电势差U_{AB} 随时间t 变化的图像、电容器带电荷量q 随时间t 变化的图像、电容器两极板间电场强度E 随时间t 变化的图像（取图中向下为电场强度正方向）错误的是 (　　)

A. 

B. 

C. 

D. 



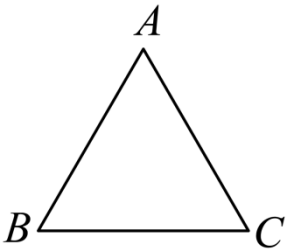
2. 当带电的云层离地面较近时，云和地面形成一个巨型电容器，它们之间会形成一个强电场，若云层带电荷量一定，将云层底面及地面始终都看成平整的平面，则下列说法正确的是 (　　)

A. 当云层向下靠近地面时，该电容器的电容将减小

B. 当云层向下靠近地面时，云层和地面间的电势差将增大

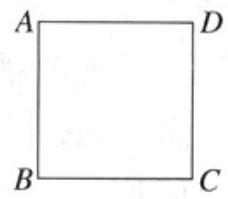
C. 当云层向下靠近地面时，云层和地面间的电场强度将增大

D. 当云层底面积增大时，该电容器的电容将增大



3. 如图所示, 在匀强电场中有边长为10 cm 的等边三角形△ABC, 已知电场线的方向平行于△ABC 所在平面，A、B、C 三点的电势分别为2 V、6 V 和−2 V，则匀强电场的场强大小E 为 ()

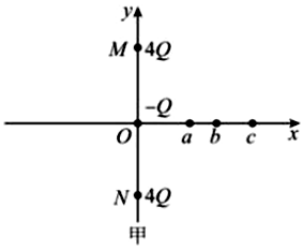
A. 80 V/m B. 60 V/m C. 40 V/m D. 20 V/m



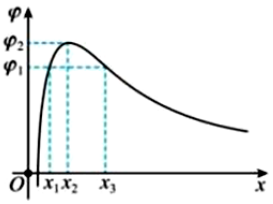
4. 如图所示，匀强电场平行于正方形ABCD 所在的平面，正方形的边长为2cm。已知A、B、C 三点的电势依次为 φ_A= 6.0V， φ_B= 4.0V， φ_C= 2.0V。则下列说法中正确的是 ()

A. D 点的电势为0 B. 电子在D 点的电势能为4eV

C. 电场强度方向垂直BD 直线指向C D. 该匀强电场的电场强度大小为100V/m



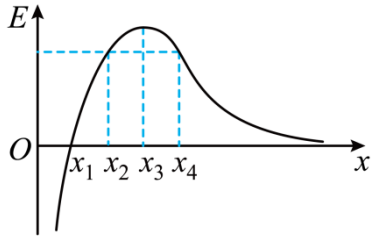
甲



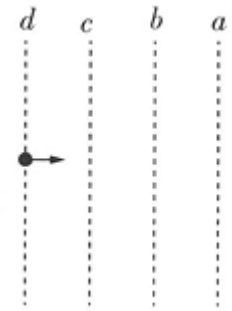
乙

5. 如图甲所示，坐标原点O 处固定有电荷量为−Q 的负点电荷，M、N 点固定有电荷量为4Q 的正点电荷。x 轴上a、b、c 三点的横坐标分别为x_1、x_2、x_3，x 轴上电势 随x 坐标的变化曲线如图乙所示，其中x_2 为图线最高点对应的横坐标，下列说法正确的是 (　　)

A. a、b、c 三点的电场强度方向都是沿着x 轴正方向 **B.** 沿x 轴正方向从a 到b，电场强度逐渐减小
C. a、c 两点的电场强度方向不同但大小相等 **D.** y 轴上O 到N 点之间存在电场强度为零的点

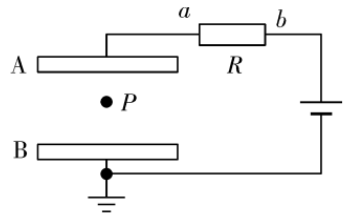


6. 某静电场在x 轴上的场强E 随x 的变化关系如图所示，x 轴正方向为场强正方向，其中x_1、x_2、x_3、x_4 是间隔相等的四点，x_1 到x_4 范围内的E － x 图像与横轴所包围的面积为S，对于电荷量为q，质量为m 的正点电荷，下列说法正确的是 (　　)
A. x_3 处电势最高 **B.** x_2 和x_4 处电势相等
C. 由x_1 静止释放仅在电场力作用下运动到x_4 时的动能$E_k = qS$
D. 由x_1 静止释放仅在电场力作用下运动到x_4 过程中，电势能先增大后减小



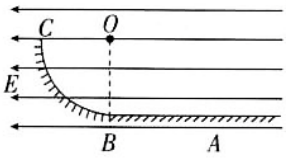
二、多选题：

7. 如图所示，平行等距的竖直虚线a、b、c、d 为某一匀强电场的等势面，一个不计重力的电子垂直经过等势面d 时，动能为20eV，飞经等势面c 时，电势能为−10eV，飞至等势面b 时速度恰好为0，已知相邻等势面间的距离都为5cm，下列结论正确的是 (　　)
A. 等势面a 的电势为−20V **B.** 匀强电场的场强大小为200V/m
C. 该电子飞经等势面a 时，其电势能为10 eV
D. 该电子的动能为26eV 时，其电势能为−26 eV



8. 如图所示，平行板电容器两极板与直流电源、定值电阻R 连接，电容器下板B 接地，两板间P 点有一带电油滴恰好处于静止状态，现将上极板A 向上移动，则下列说法正确的是 (　　)
A. R 中有从b 到a 的电流 **B.** 两极板间电场强度减小
C. 油滴的电势能不变 **D.** 油滴将向下运动

三、计算题：

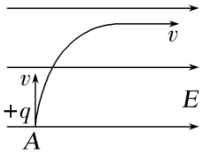


9. 如图所示，BC 是半径为R 的$\frac{1}{4}$ 圆弧形的光滑且绝缘的轨道，位于竖直平面内，其下端与水平绝缘轨道平滑连接，整个轨道处在水平向左的匀强电场中，电场强度为E. 今有一质量为m、带正电q 的小滑块(体积很小可视为质点)，从C 点由静止释放，滑到水平轨道上的A 点时速度减为零．若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为 ，重力加速度为g.

(1) 求滑块由C 到B 过程中电场力做的功；

(2) 求水平轨道上A、B 两点之间的距离；

(3) 若E $=\frac{mg}{q}$，求小滑块在圆弧轨道运动时对轨道的最大压力.



10. 如图所示，在范围很大的水平向右的匀强电场中，一个带电荷量为+q 的油滴，从A 点以速度v 竖直向上射入电场，已知油滴质量为m，重力加速度为g，当油滴到达运动轨迹的最高点时，测得它的速度也为v，求：

(1) 到达最高点需要的时间　　(2) 电场强度E 的大小；　　(3)A 点到最高点的电势差。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】从 $t=0$ 开始开关 S 接 1，电源给电容器充电，电流向右为正值；一段时间后，将开关 S 改接 2，电容器通过电阻放电，电流的方向向左为负值，A 正确；
从 $t=0$ 开始开关 S 接 1，电源给电容器充电，上极板带正电，$U_{AB}>0$；一段时间后，将开关 S 改接 2，电容器通过电阻放电，电压逐渐减小，上极板仍然带正电，$U_{AB}>0$，B 错误；从 $t=0$ 开始开关 S 接 1，电源给电容器充电，上极板带正电，两极板所带的电荷量增大，且刚开始电荷量增加迅速；开关接 2 之前，电荷量不变；将开关 S 改接 2，电容器通过电阻放电，上极板仍然带正电，电荷量减少，C 正确；
电容器两极板间电场强度 $E=\frac{U}{d}$，充、放电过程，场强方向一直向下，D 正确。
错误选项为 B

2.【答案】D

【解析】根据电容器电容的决定式 $C=\frac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}$ 可知，当云层向下靠近地面时，d 减小，该电容器的电容 C 将增大，故 A 错误；当云层向下靠近地面时，该电容器的电容 C 增大，由于电荷量 Q 不变，根据电容器电容的定义式 $C=\frac{Q}{U}$ 可知云层和地面间的电势差将减小，故 B 错误；电场强度与电势差的关系为 $E=\frac{U}{d}$，联立上面两式可得 $E=\frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$，则当云层向下靠近地面时，云层和地面间的电场强度将不变，故 C 错误；根据电容器电容的决定式可知，当云层底面积增大时，正对面积 S 增大，该电容器的电容 C 将增大，故 D 正确。

3.【答案】A

【解析】根据匀强电场中，同一直线上等距离的点间电势差相等的特点，可知 BC 的中点电势为 $2V$，与 A 点电势相等，A 点与 BC 中点连线为等势线，由于 $\triangle ABC$ 为等边三角形，则由 B 指向 C 为电场方向，所以根据 $E=\frac{\varphi_B-\varphi_C}{L_{BC}}$ 求得 $E=80\,V/m$，故 A 正确，BCD 错误。

4.【答案】C

【解析】[匀强电场中同一方向上相同距离的两点间电势差绝对值相等，所以 $\varphi_A-\varphi_B=\varphi_D-\varphi_C$，解得 $\varphi_D=4V$，所以电子在 D 点的电势能为 $-4eV$，故 A、B 错误；

由于 B、D 两点电势相等，即 BD 连线为等势线，根据电场线与等势线垂直，所以电场线的方向与 BD 的连线垂直，且由高电势指向低电势，即电场线的方向为由 A 指向 C 方向，故 C 正确；
由于 $U_{AC}=\varphi_A-\varphi_C=4V$，$A$、$C$ 两点间距离 $d_{AC}=\sqrt{2^2+2^2}\times10^{-2}m=2\sqrt{2}\times10^{-2}m$，所以电场强度 $E=\frac{U_{AC}}{d_{AC}}=\frac{4V}{2\sqrt{2}\times10^{-2}m}=\sqrt{2}\times10^2V/m$，故 D 错误。]

5.【答案】B

【解析】$\varphi - x$ 图像斜率代表电场强度，沿电场线方向电势逐渐降低。
A、a 点的电场强度沿 x 轴负方向，b 点场强为 0，c 点电场强度沿 x 轴正方向，故 A 错误；
B、从 a 到 b 图线斜率减小，所以电场强度逐渐减小，故 B 正确；
C、a、c 两点对应图线斜率的绝对值不相等，$E_a > E_c$，故 C 错误；
D、y 轴上 O 到 N 点之间电场线沿 y 轴正方向，不存在电场强度为零的点，故 D 错误；
故选 B。

6.【答案】C

【解析】AB. 由图可知，$0 \sim x_1$ 电场方向沿 x 轴负方向，$x_1 \sim x_4$ 电场方向沿 x 轴正方向，由于电势沿着电场线方向降低，所以 x_1 处电势最高，x_2 处电势高于 x_4 处电势，故 AB 错误；
C. 根据 $W = Uq$，可得电荷量为 q、质量为 m 的正点电荷由 x_1 静止释放仅在电场力作用下运动到 x_4 时的动能 $E_k = qS$，故 C 正确；
D. 由 x_1 静止释放仅在电场力作用下运动到 x_4 过程中，电场强度的方向不变，则电场力做正功，则电势能始终减小，故 D 错误。
故选 C。

7.【答案】BD

【解析】 一个不计重力的电子垂直经过等势面 d 时，动能为 $20eV$，飞至等势面 b 时速度恰好为 0，根据动能定理可得 $-eU_{db} = 0 - 20eV$，解得 $U_{db} = 20V$，可得匀强电场的场强大小 $E = \frac{U_{db}}{2d} = \frac{20}{2\times5\times10^{-2}}V/m = 200V/m$，故 B 正确；飞经等势面 c 时，电势能为 $-10eV$，则有 $E_{pc} = -e\varphi_c = -10eV$，可得 $\varphi_c = 10V$，根据 $U_{ca} = E \cdot 2d = \varphi_c - \varphi_a$，可得 $\varphi_a = \varphi_c - E \cdot 2d = 10V - 200 \times 2 \times 5 \times 10^{-2}V = -10V$，电子飞至等势面 b 时速度恰好为 0，之后电子反向运动，则该电子不可能到达等势面 a，故 AC 错误；根据 $U_{cb} = E \cdot d = \varphi_c - \varphi_b$ 可得 $\varphi_b = \varphi_c - E \cdot d = 10V - 200 \times 5 \times 10^{-2}V = 0V$，可知电子在等势面 b 时的动能和电势能均为零，因为只有电场力对电子做功，所以电子的动能和电势能之和保持不变，且为零，故该电子的动能为 $26'eV$ 时，其电势能为 $-26eV$，故 D 正确。

8.【答案】BD

【解析】因 A、B 间电压不变，将 A 板向上移动时，由 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$ 可知，电容器的电容减小，由于带电量 $Q = CU$，电容器要放电，R 上有从 a 到 b 的放电电流，A 错误；
由 $E = \frac{U}{d}$ 可知，两板间电场强度减小，B 正确；
由 $F = Eq$ 可知，油滴受的电场力减小，故油滴将向下运动，电场力对油滴做负功，电势能将增大，故 C 错误，D 正确.
故选 BD。

9.【答案】(1) 滑块由 C 到 B 的过程中电场力做的功为 $W_{CB} = -qER$

(2) 对小滑块从 C 运动到 A 全程列动能定理，有 $mgR - qER - (qE + \mu mg)s_{AB} = 0 - 0$

解得 $s_{AB} = \frac{mg-qE}{\mu mg+qE}R$

(3) 若 $E = \frac{mg}{q}$，则有 $qE = mg$

那么电场力与重力的合力方向与竖直方向成 45° 角，即运动到 CB 圆弧轨道的中点时速度最大，对轨道的压力也是最大的，此时有 $mgR\cos 45^\circ - qE\left(R - R\sin 45^\circ\right) = \frac{1}{2}mv_{\ m}{}^2 - 0$

重力与电场力的合力大小为 $F_1 = \sqrt{2}mg$

向心力公式为 $F - F_1 = \frac{mv_{\ m}{}^2}{R}$

由牛顿第三定律，滑块对轨道的压力 F 与轨道对滑块的支持力 F 等大反向，代入数据后可解得 $F = \left(3\sqrt{2} - 2\right)mg$

【解析】略

10.【答案】(1) 油滴在竖直方向做竖直上抛运动，末速度为 0，加速度 $a = -g$，设油滴由 A 点运动至最高点的时间为 t，根据 $0 = v + at$，则有 $t = \frac{v}{g}$。

(2) 对水平分运动，根据速度与时间关系有 $v = 0 + at$，水平方向，由牛顿第二定律有 $qE = ma$

解得 $E = \frac{mg}{q}$。

(3) 设最高点为 B，对于油滴从 A 点运动到最高点过程中，对水平分运动，有

$$x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\frac{qE}{m}t^2 = \frac{v^2}{2g}$$

故 A、B 间的电势差为 $U = Ex = \frac{mg}{q} \cdot \frac{v^2}{2g} = \frac{mv^2}{2q}$。

【解析】略